
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Stochastik- Grundlagen nach acht Bildkorrekturen und EN-Abgleich

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:2645898046830625ad6acac74811c564caa8c9459b878d53cd69be1e01b3
1114

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	16 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Zufallsgrößen und Binomialverteilungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20
Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17

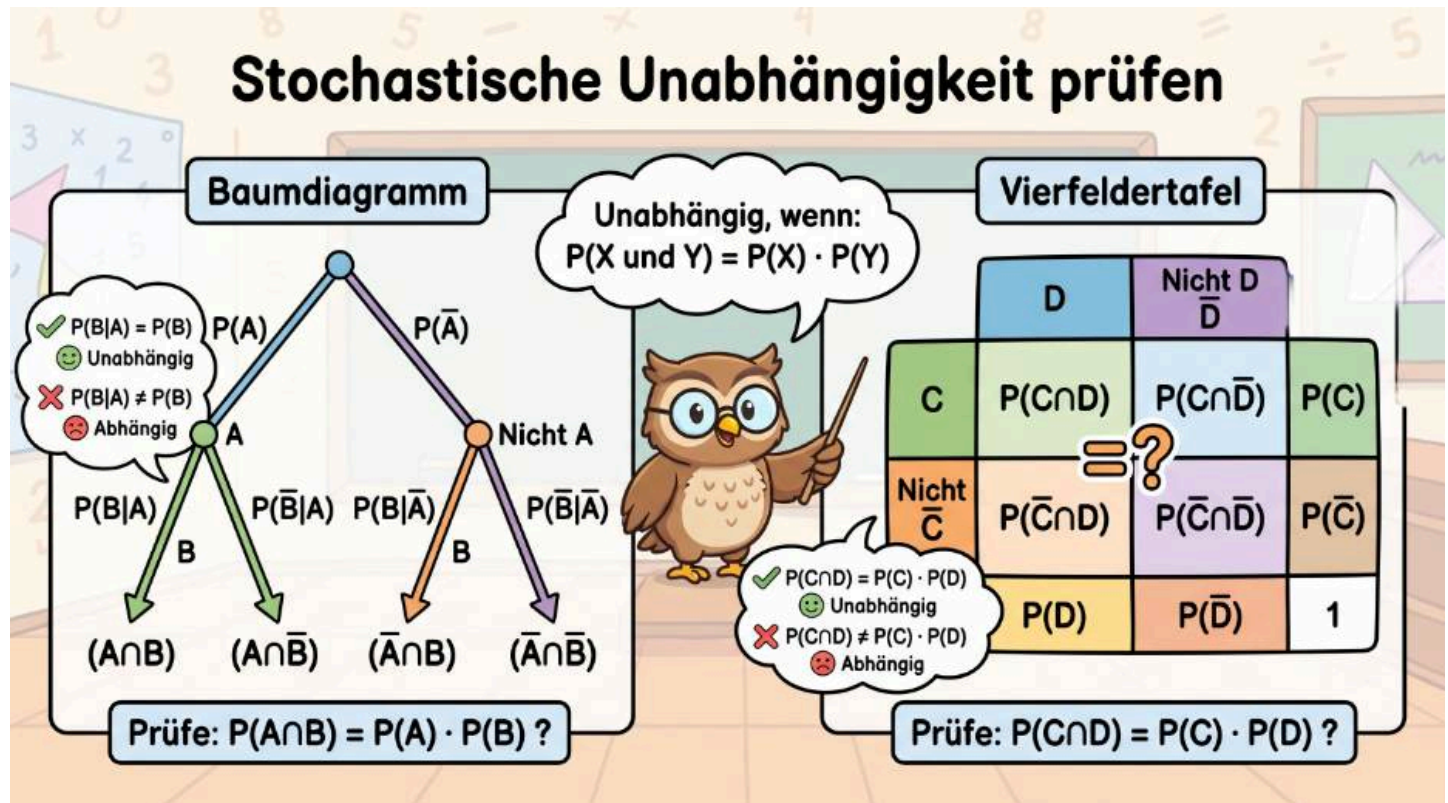
Stochastische Unabhängigkeit an Baumdiagrammen und Vierfeldertafeln prüfen

Lernziel-ID dabff49b-d40a-4c81-a584-21408b2d4219

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik >

Baumdiagramme, Vierfeldertafeln und bedingte Wahrscheinlichkeiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann stochastische Unabhängigkeit bzw. Abhängigkeit an konkreten Beispielen erläutern, in Baumdiagrammen oder Vierfeldertafeln erkennen und rechnerisch überprüfen.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Bedingte und gemeinsame Wahrscheinlichkeiten im Kontext unterscheiden](#) c2831918-26f1-421e-90fb-ce707689594e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente und Modelle vergleichen](#) 77940875-ad1e-5272-9002-3ca9db810a18

Datenaussagen mit bedingten Wahrscheinlichkeiten kritisch prüfen

Lernziel-ID 3e974075-b2fd-43e6-88d9-5f596ad053ec

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Daten abgeleitete Aussagen kritisch prüfen, indem sie Stichprobenumfang und -zusammensetzung, Veränderungen bedingter Wahrscheinlichkeiten in relevanten Teilmengen, Basisrateneffekte, Art der Datenerhebung und Fragestellung berücksichtigt sowie Korrelation und Kausalität unterscheidet.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Bedingte und gemeinsame Wahrscheinlichkeiten im Kontext unterscheiden](#) c2831918-26f1-421e-90fb-ce707689594e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zufallsexperimente und Modelle vergleichen](#) 77940875-ad1e-5272-9002-3ca9db810a18

Grundlegende Zählprinzipien anwenden

Lernziel-ID 122ab909-04ed-572b-a499-754f3bcc8ef0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

Produktregel und geordnete Stichproben anwenden

1 Produktregel

3 Hemden · 4 Hosen
= 12 verschiedene Outfits
(H=Hemd, P=Hose)

	P1	P2	P3	P4
H1	H1P1	H1P2	H1P3	H1P4
H2	H2P1	H2P2	H2P3	H2P4
H3	H3P1	H3P2	H3P3	H3P4

12 Zellen,
alle verschieden

2 Geordnete Stichproben (mit Wiederholung)

2-stellige Codes aus {1, 2, 3}:
 $3 \cdot 3 = 9$

{1 2 3}

1	⇒	(1,1)	(1,2)	(1,3)
2	⇒	(2,1)	(2,2)	(2,3)
3	⇒	(3,1)	(3,2)	(3,3)

Alle 9 Codes
(mit Wiederholung)

3 Geordnete Stichproben (ohne Zurücklegen)

2 Ziehungen aus {A, B, C, D}:
 $4 \cdot 3 = 12$ (Reihenfolge zählt!)

{A B C D}

		AB ≠ BA	
A	⇒	(A,B)	(A,C)
B	⇒	(B,A)	(B,C)
C	⇒	(C,A)	(C,B)
D	⇒	(D,A)	(D,B)

Alle 12 Paare
(ohne Zurücklegen)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kombinatorische Zählprobleme mit der Produktregel lösen und geordnete Stichproben mit oder ohne Zurücklegen an konkreten Beispielen berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Fakultäten in kombinatorischen Zählproblemen verwenden](#)

935a68e3-b9c5-5a4a-9b2f-ac43007fdd2e

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bedingte Wahrscheinlichkeiten berechnen](#) c3b9c561-dd83-5903-9ec6-49c7f51bafd5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gegebenes und Gesuchtes bestimmen](#) a288231e-e4bb-5c65-b018-b79a51ca87d8

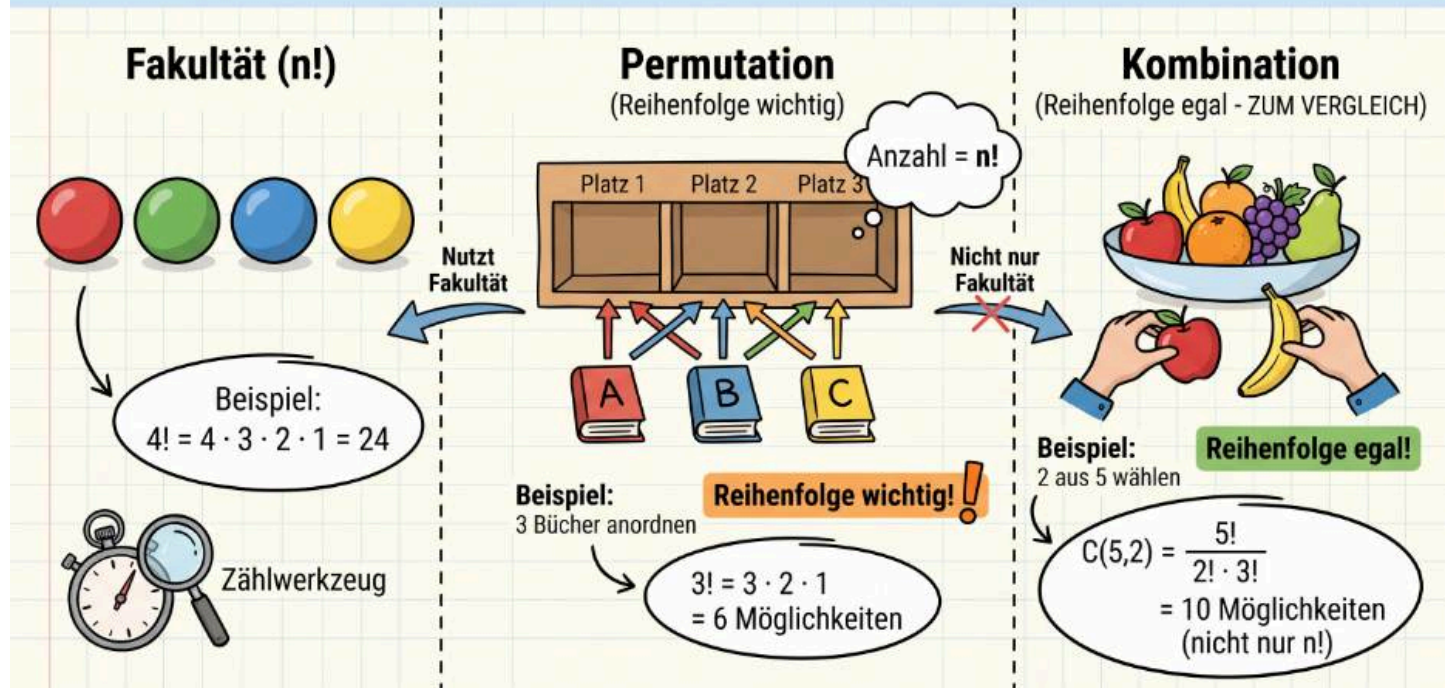
Fakultäten in kombinatorischen Zählproblemen verwenden

Lernziel-ID 935a68e3-b0c5-5a4a-9b2f-ac43007fdd2e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

Fakultäten in kombinatorischen Zählproblemen verwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fakultäten als Zählwerkzeug in kombinatorischen Problemen verwenden, insbesondere bei Permutationen und geordneten Anordnungen ohne Wiederholung.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Grundlegende Zählprinzipien anwenden](#)

122ab909-04ed-572b-a499-754f3bcc8ef0

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kombinationen ohne Zurücklegen mit Fakultäten berechnen](#) 70efdec0-110c-5564-849b-bc05cfff0f6a

Laplace-Wahrscheinlichkeiten ohne Zurücklegen (hypergeometrisch)

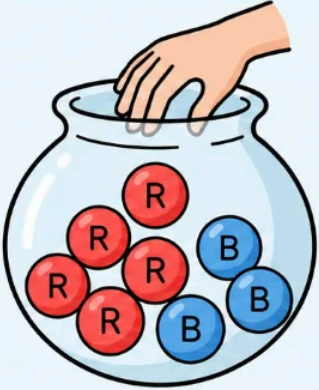
Lernziel-ID 1462c189-8679-5f32-bf58-6e81e99e4635

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

Laplace-Wahrscheinlichkeiten ohne Zurücklegen (hypergeometrisch)

1. Beispiel: Urnenziehung



5 Rot, 3 Blau.
Ziehe 2 ohne Zurücklegen.

Ziel: $P(2 \text{ Rot})$ berechnen

2. Zählverfahren & Modell

Laplace-Formel (Zählen)

$$P(E) = \frac{\text{Günstige Fälle}}{\text{Mögliche Fälle}}$$
$$P(2 \text{ Rot}) = \frac{C(5,2)}{C(8,2)} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$$

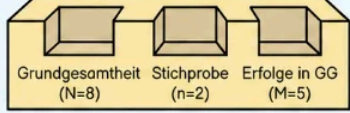
Baumdiagramm (P ändert sich)

```
graph LR
    A[ ] --- B[Rot (5/8)]
    A --- C[Blau (3/8)]
    B --- D[Rot (4/7)]
    B --- E[Blau (3/7)]
```

Wahrscheinlichkeiten ändern sich nach jedem Zug!

3. Modell begründen & prüfen

Hypergeometrisches Modell



Anzahl Erfolge in Stichprobe (k) ohne Zurücklegen

Ergebnisse prüfen (Summe = 1)

Verteilung X = Anzahl Rote	
X (Rote)	P(X)
0 (2 Blau)	$P(X = 0) = 3/28$
1 (1 Rot, 1 Blau)	$P(X = 1) = 15/28$
2 (2 Rot)	$P(X = 2) = 10/28$

Summe $P(X) = \frac{3}{28} + \frac{15}{28} + \frac{10}{28} = \frac{28}{28} = 1$ ✓

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Laplace-Wahrscheinlichkeiten bei Ziehungen ohne Zurücklegen mit Zählverfahren berechnen (z. B. Urnen- oder Lottoprobleme), das hypergeometrische Modell begründen und Ergebnisse an konkreten Beispielen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Modelle vergleichen: Ziehen ohne vs. mit Zurücklegen

bd63c0fc-59ef-55aa-ae6c-25cf73d02636

S. 6

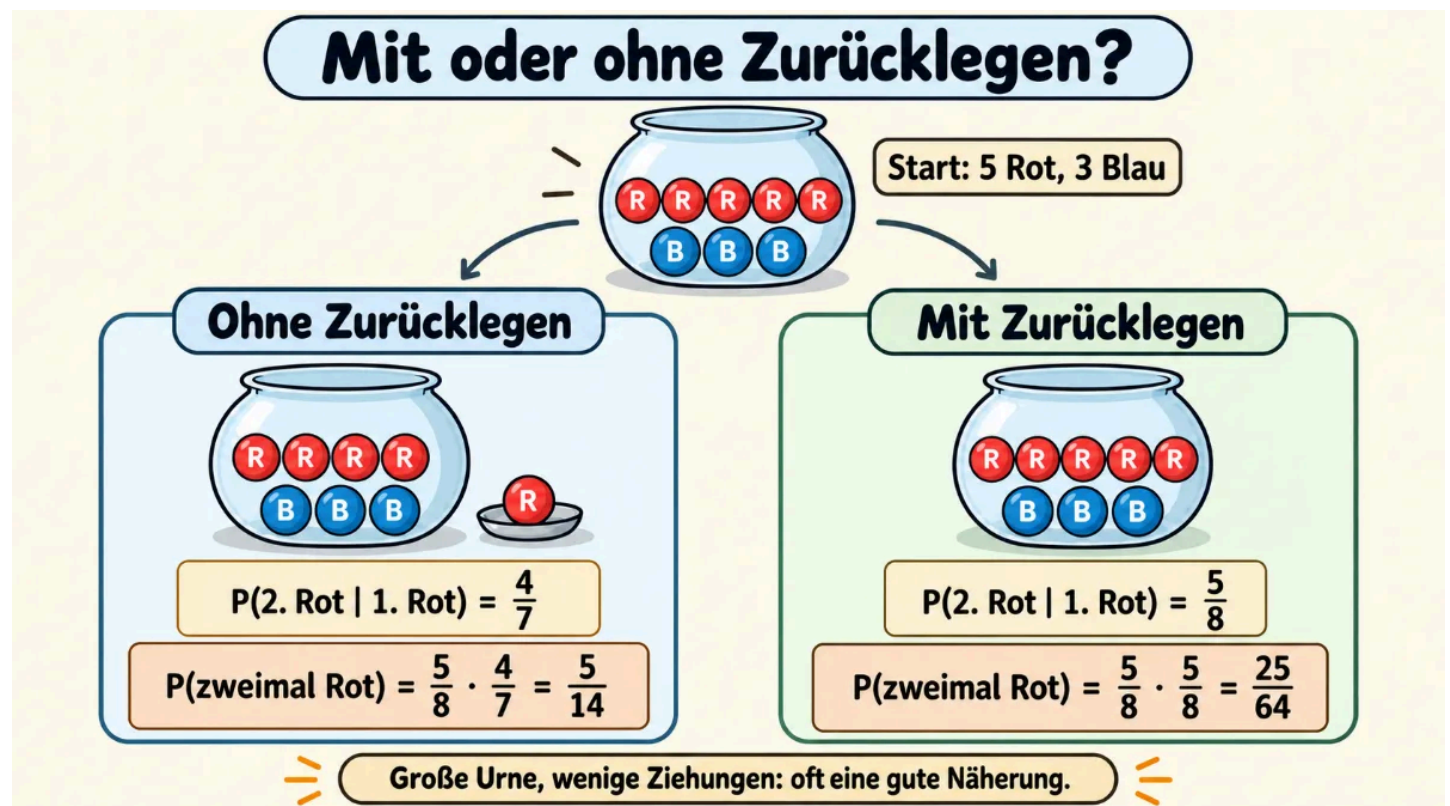
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Zurücklegen \(Binomialmodell\)](#) 9488ac7f-0530-5de5-b248-cf581c9b5a17

Modelle vergleichen: Ziehen ohne vs. mit Zurücklegen

Lernziel-ID bd63c0fc-50ef-55aa-ae6c-25cf73d02636

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann begründen, wann das Modell "mit Zurücklegen" eine gute Näherung für "ohne Zurücklegen" ist, und dies an konkreten Beispielen (z. B. große Urne) rechnerisch vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G9; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Laplace-Wahrscheinlichkeiten ohne Zurücklegen (hypergeometrisch)

1462c189-8679-5f32-bf58-6e81e99e4635

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

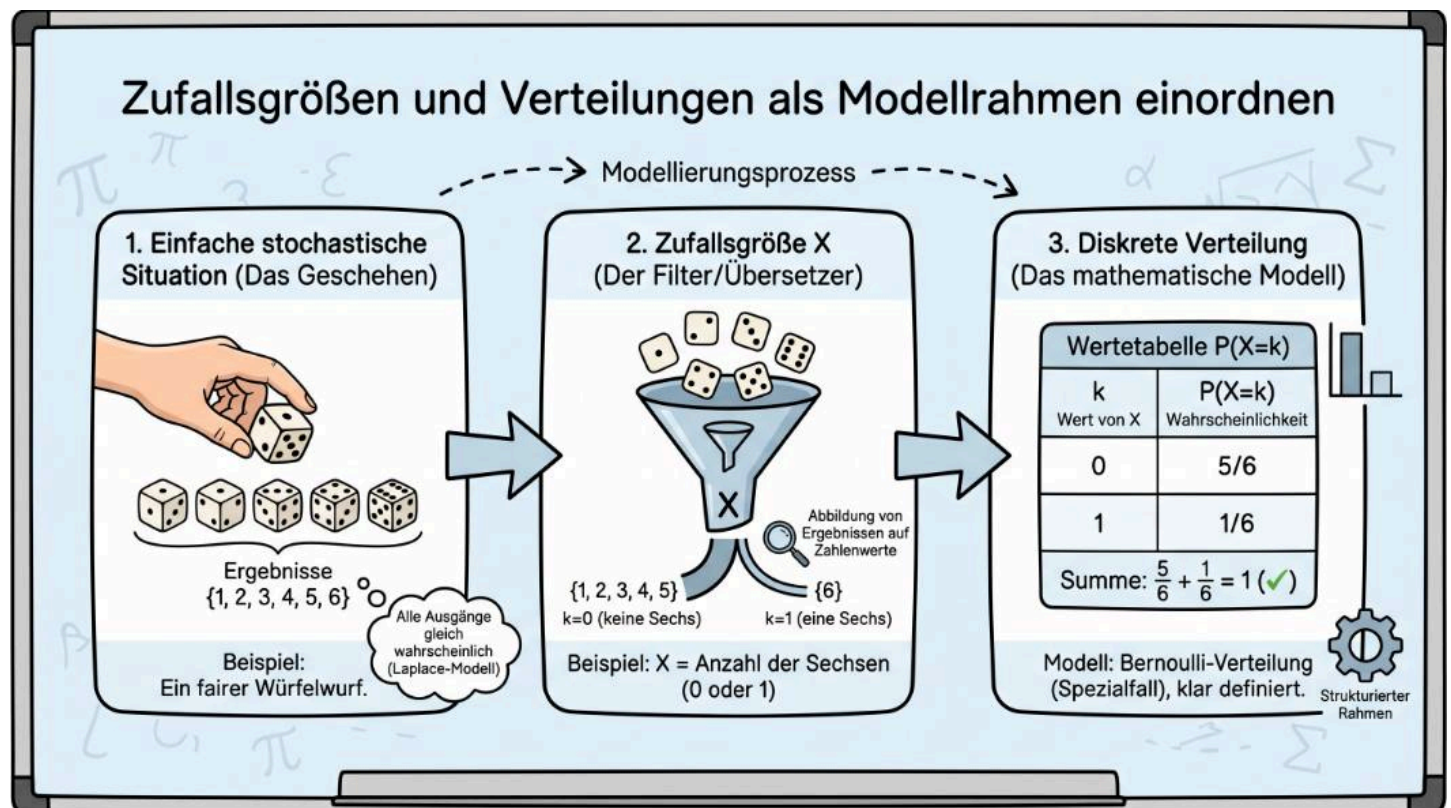
[Zufallsexperimente und Modelle vergleichen](#) 77948875-ad1e-5272-9882-3ca9db810a18

Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen

Lernziel-ID da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einfachen stochastischen Situationen eine passende Zufallsgröße und die zugehörige diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung als Modellrahmen beschreiben.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Histogramme erstellen und lesen S. 11	Normalverteilungsdichte über μ, σ und Grapheneigenschaften beschreiben (LK) S. 16	Normalverteilung als Approximation binomialer Modelle (LK) S. 17	Herleitung der Poisson-Verteilung als Grenzfall (LK) S. 18
---	--	--	--

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd9-418e-93ee-9632b582fc91

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen unterscheiden \(LK\)](#) 55d9474b-b82c-59b6-a62a-b6a9a34d9c4b

[Annähernd normalverteilte Zufallsgrößen in Situationen erkennen \(LK\)](#) b431148b-526c-4bde-b04b-48d23101d0d3

[Dichtefunktion der Normalverteilung angeben und deuten \(LK\)](#) rd13605e-21d9-523f-bcf4-6824b6cc89e5

[Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen \(LK\)](#) 8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8900f7e

[Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren](#) 18293a33-a5ff-4a0f-c9a897ca-a0a2-5895-bbc4-23b28840c548

[Poisson-Verteilung als Modell seltener Ereignisse nutzen](#) 9b6a-085f171cbffe

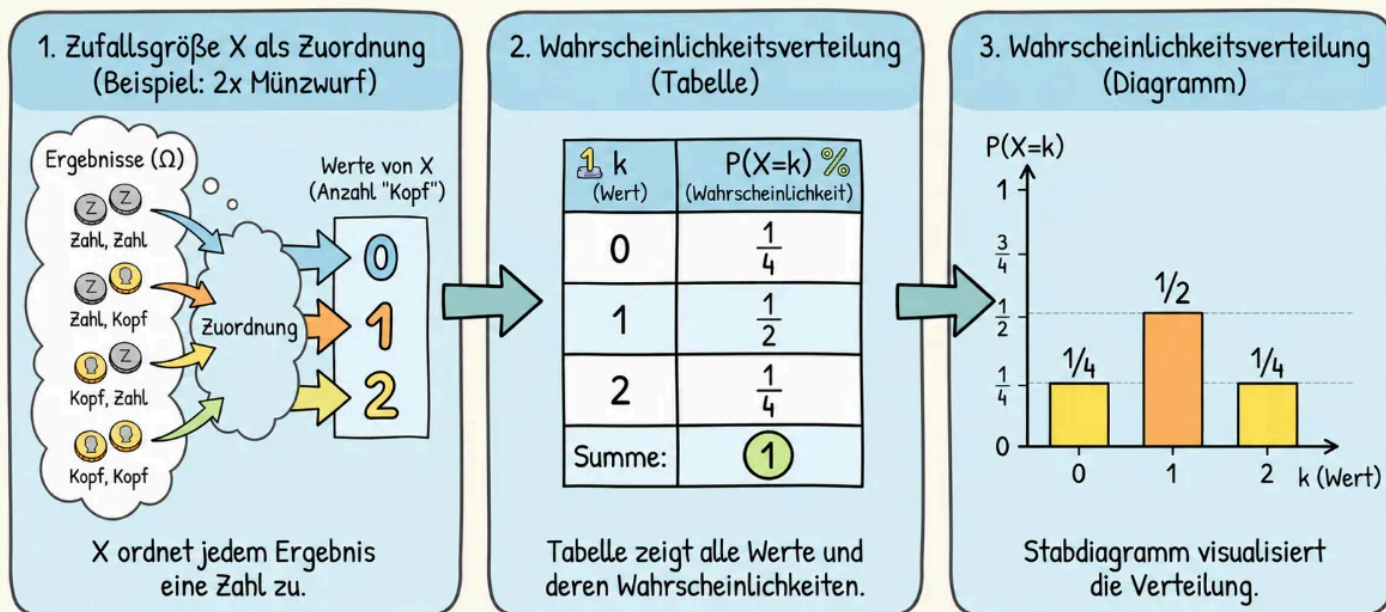
Zufallsgrößen beschreiben und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen und Diagrammen nutzen

Lernziel-ID 5927ca6a-91d5-4541-84e9-833bbb2cd7df

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Zufallsgrößen und Binomialverteilungen

Zufallsgrößen beschreiben und Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen und Diagrammen nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zufallsgrößen als Zuordnungen von Ergebnissen beschreiben und diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen in Tabellen oder Diagrammen zur Beschreibung stochastischer Situationen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

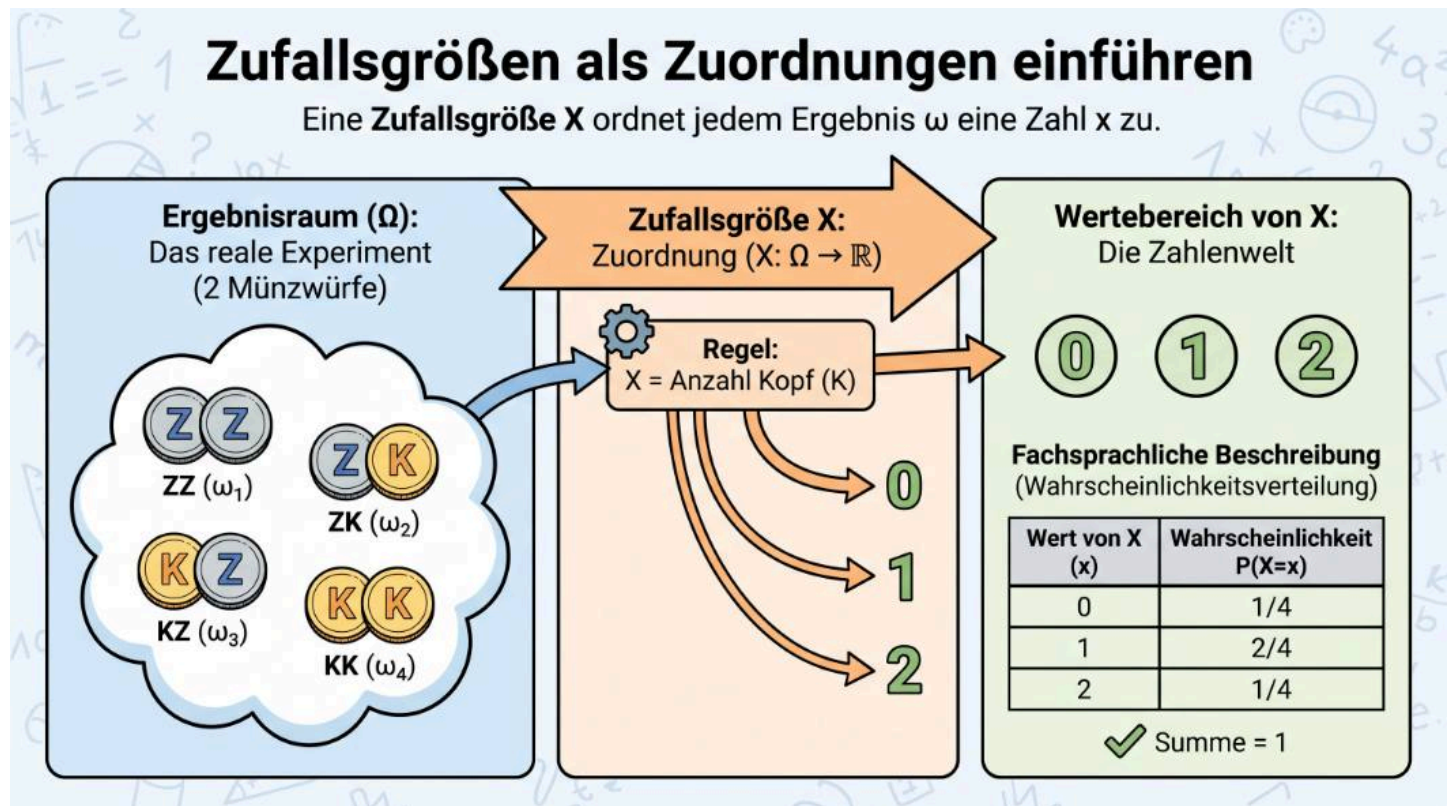
[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Zufallsgrößen als Zuordnungen einführen und beschreiben

Lernziel-ID d711bc18-c27c-4739-8289-edac53dc8ba3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zufallsgrößen als Zuordnungen von Ergebnissen auf Zahlen einführen und sie in einfachen diskreten Kontexten fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einfacher diskreter Zufallsgrößen bestimmen](#)

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen

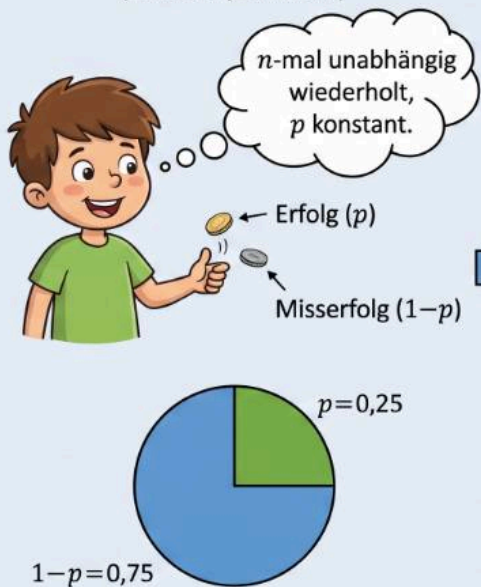
Lernziel-ID 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

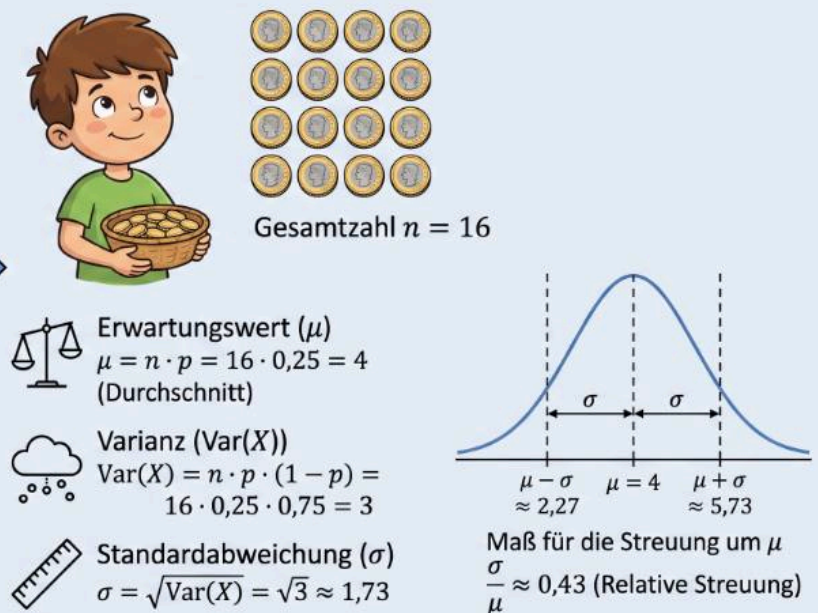
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)

Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen

Bernoulli-Situation (Einzelexperiment)



Binomialverteilung $X \sim B(n, p)$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für binomialverteilte Zufallsgrößen Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung berechnen und diese mit der zugrunde liegenden Bernoulli-Situation in Beziehung setzen.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Histogramme erstellen und lesen

9dfd0e4a-d7ea-5ce2-906e-678f0cf978b0

S. 11

**Einfluss von n und p auf
Binomialverteilungen analysieren**

42d300e3-e982-5889-98d7-fc297f10eff1

S. 13

Sigma-Regeln für Verteilungen anwenden

8ad2c9c4-9362-5cb9-8fc1-e3815bfa504d

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bernoulli-Experimente und -ketten identifizieren und parametrisieren](#) e495fa38-b198-5280-a405-9e41caf6d617

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Relative Streuung binomialverteilter](#)

[Zufallsgrößen berechnen \(LK\)](#) 5b54f272-f588-5809-8b42-eb15f846d3e2

[Null- und Alternativhypothesen formulieren](#) f14e1643-ad8d-5235-a832-97987fa18489

[Binomialverteilungen in Kontexten nutzen](#)

[66f432e9-22d3-51a9-8787-35f91db30616](#)

[Gütefunktion und Teststärke untersuchen \(LK\)](#) 82bce6e8-7dc7-591a-a4f6-df8a3b905e3c

[Wahrscheinlichkeiten normalverteilter](#)

[Zufallsgrößen bestimmen \(LK\)](#) 8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8900f76

[Prognoseintervalle für relative Häufigkeiten bestimmen](#) f85419c4-63ac-5d6d-b73b-fcb12a0ff89f

[Argumentationsmuster von Hypothesentests](#)

[erläutern](#) d1910e24-bd21-4b51-9f9a-d8c5c5e63e5b

[Konfidenzintervalle für Wahrscheinlichkeiten berechnen](#) 5f328147-619c-568d-9a0d-e1787ca0c01b

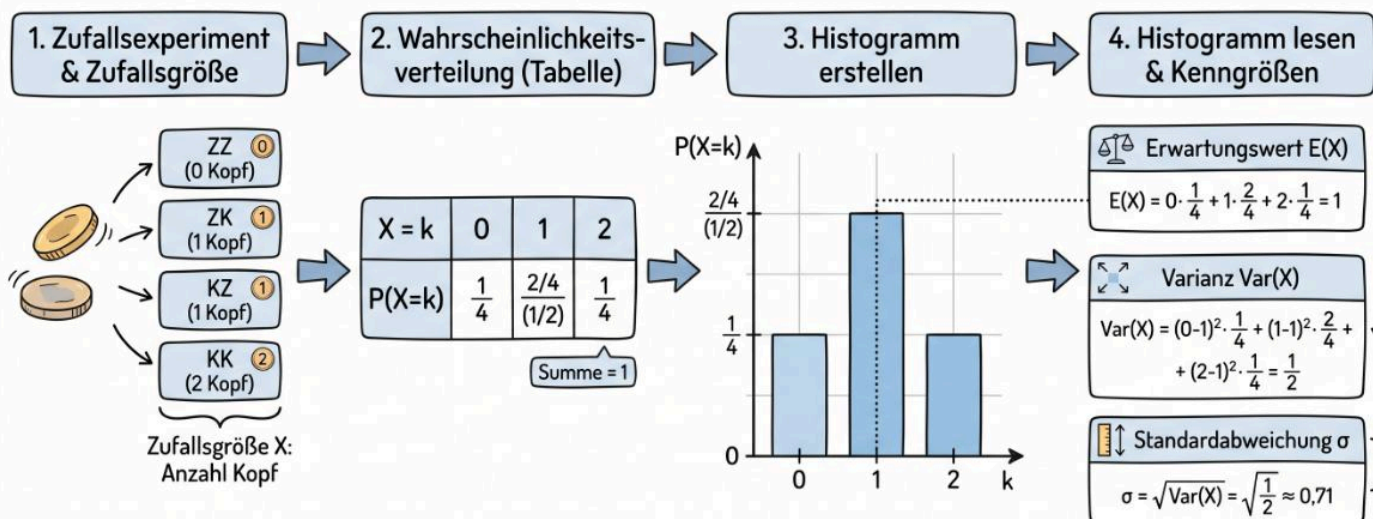
Histogramme erstellen und lesen

Lernziel-ID 9dfd0e4a-d7ea-5ce2-906e-678f0cf978b9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Zufallsgrößen und Binomialverteilungen

Histogramme erstellen und lesen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Histogramme diskreter Zufallsgrößen erstellen, lesen und mit Kenngrößen (Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung) in einfachen Beispielen verknüpfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen

S. 7

Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfluss von n und p auf Binomialverteilungen analysieren

S. 13

Sigma-Regeln für Verteilungen anwenden

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Binomialverteilungen in Kontexten nutzen](#) 66f432e9-22d3-51a9-8787-35f91db39616

[Daten mit Verteilungen vergleichen](#) 84069c5e-5526-57c1-9417-a886ccdf3f66

Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einfacher diskreter Zufallsgrößen bestimmen

Lernziel-ID 6053aeda-84f7-4c2c-98d7-1753a7e26dcc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)

Erwartungswert und Streuung

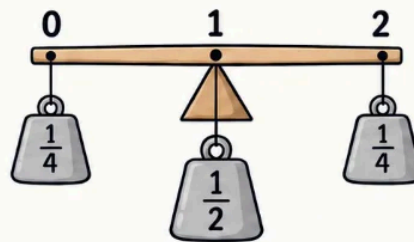
X = Anzahl Kopf bei zwei fairen Münzwürfen

1. Zufallsgröße und Verteilung



x	$P(X = x)$
0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$

2. Erwartungswert als Balance



$$\mu = E(X) = 1$$

Langfristiger Mittelwert

3. Varianz und Standardabweichung

$$\text{Var}(X) = \frac{1}{2}$$

$$\sigma = \sqrt{0,5} \approx 0,71$$

σ ist ein Streuungsmaß.

➤ Einzelwerte können vom Mittelwert abweichen. ➤

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einfache diskrete Zufallsgrößen Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung bestimmen, diese im Kontext deuten und damit einfache Glücksspiele untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zufallsgrößen als Zuordnungen einführen und beschreiben
d711bc18-c27c-4739-8289-edac53dc8ba3

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Einfluss von n und p auf Binomialverteilungen analysieren

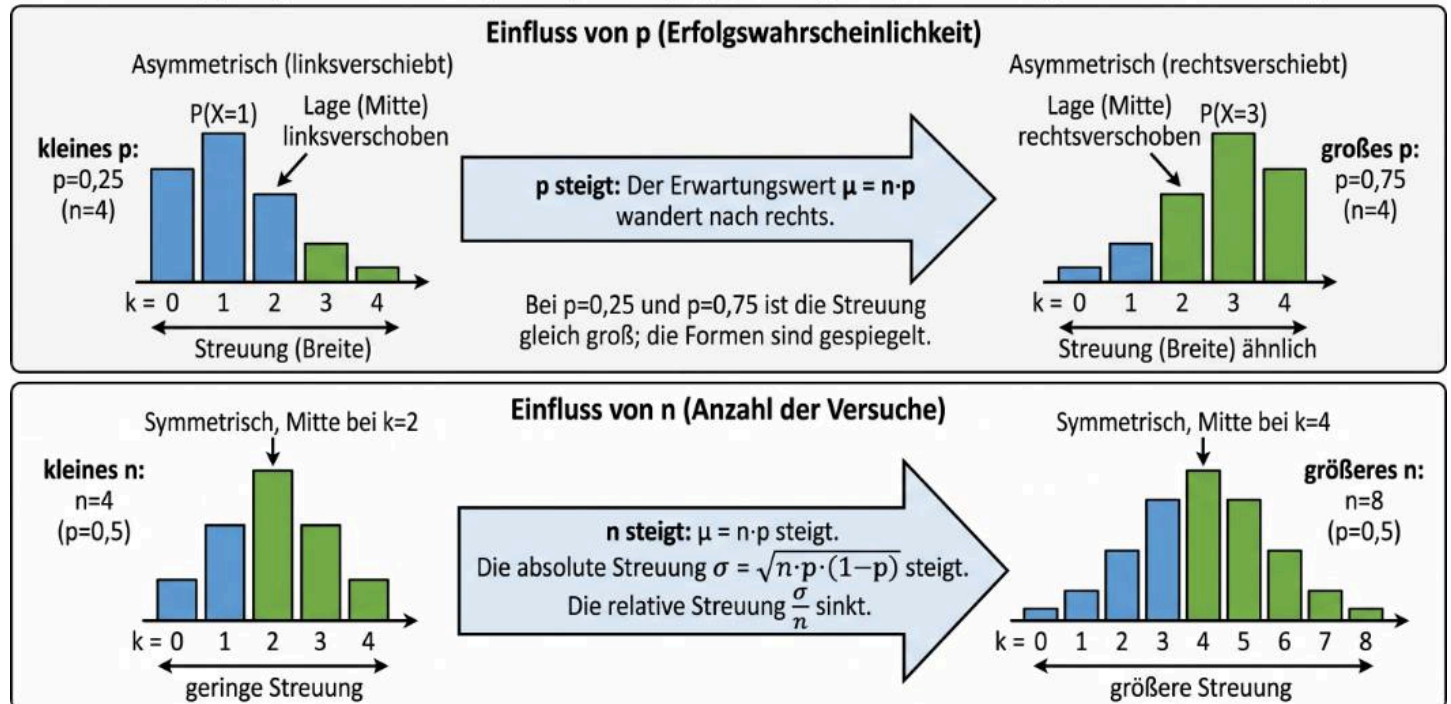
Lernziel-ID 42d300e3-e982-5889-98d7-fc297f10eff1

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)

Einfluss von n und p auf Binomialverteilungen analysieren

Wie verändern p (Erfolgswahrscheinlichkeit) und n (Versuche) Lage, Streuung und Symmetrie? Vergleiche anhand von Histogrammen.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand von Histogrammen untersuchen, wie sich die Parameter n und p auf Lage, Streuung und Symmetrie binomialverteilter Zufallsgrößen auswirken, und entsprechende Vergleiche an Beispielen begründen.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kenngößen binomialverteilter Zufallsgrößen

7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

S. 10

Histogramme erstellen und lesen

9dfd0e4a-d7ea-5ce2-906e-678f0cf978b0

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

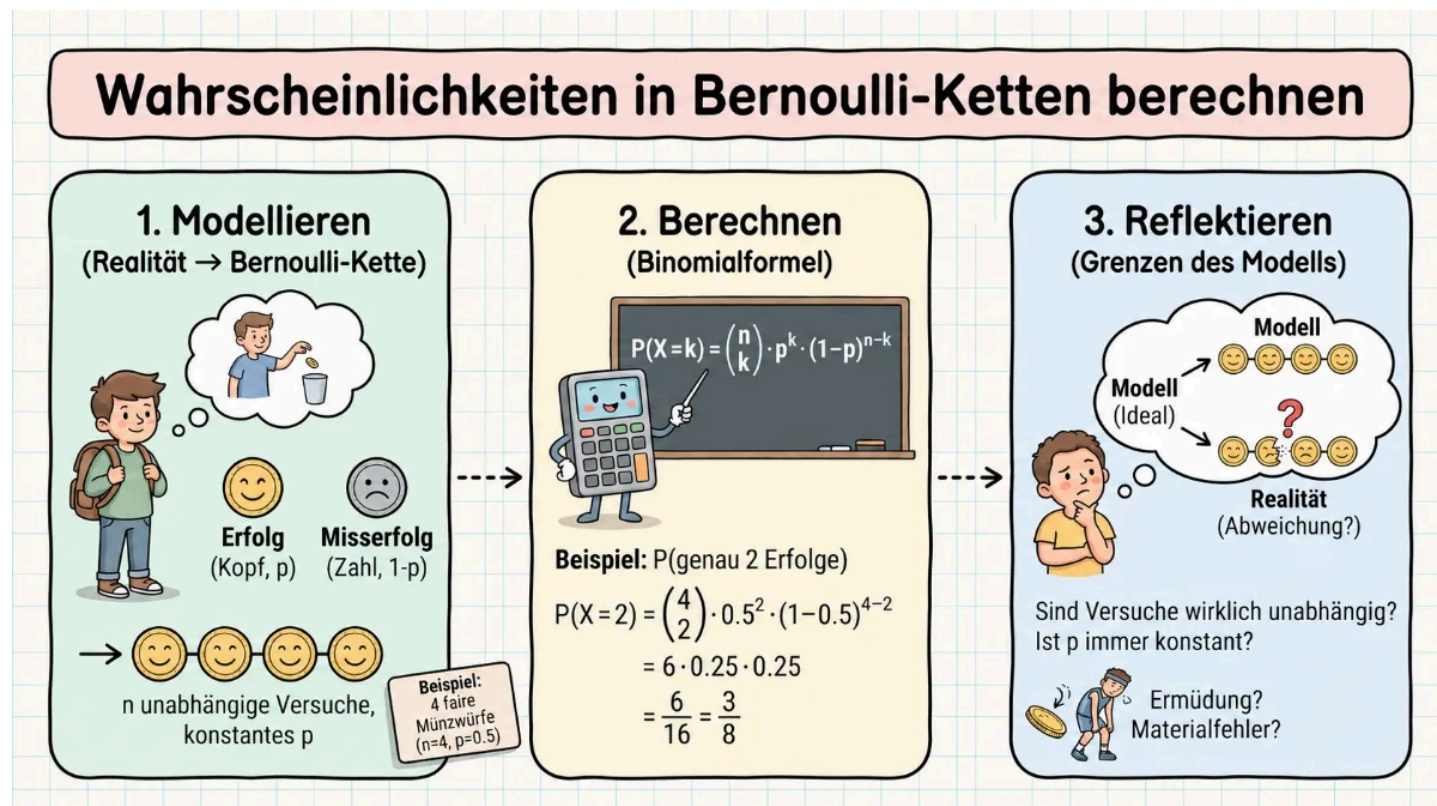
[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Wahrscheinlichkeiten in Bernoulli-Ketten berechnen

Lernziel-ID 837b015a-c2a2-5f31-831c-ae16ee2ee6ce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bernoulli-Ketten in Sachzusammenhängen modellieren, mit der Binomialformel Wahrscheinlichkeiten berechnen und die Grenzen solcher Modelle reflektieren.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren](#) e495fa38-b198-5280-a495-9e41cafd6d17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

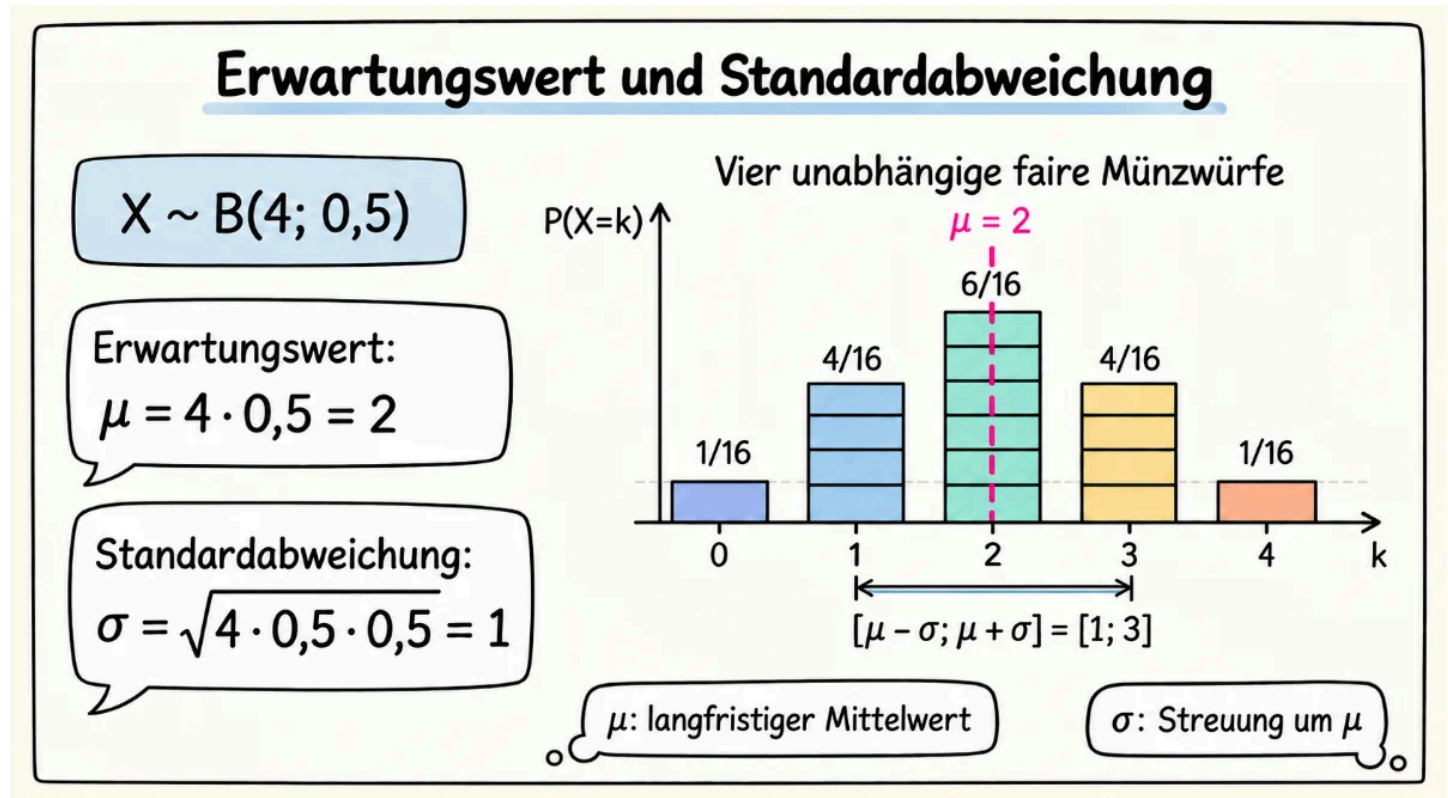
[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#) 677be619-5f6a-59bf-9739-9071c7d3f150

Erwartungswert und Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen bestimmen und deuten

Lernziel-ID f7879354-1a82-4195-8e3c-a339a820439c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Zufallsgrößen und Binomialverteilungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für binomialverteilte Zufallsgrößen Erwartungswert und Standardabweichung berechnen und beide Kenngrößen mit der zugrunde liegenden Situation in Beziehung setzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bernoulli-Experimente und -Ketten identifizieren und parametrisieren](#) e495fa38-b198-5280-a405-9e41cafd6d17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

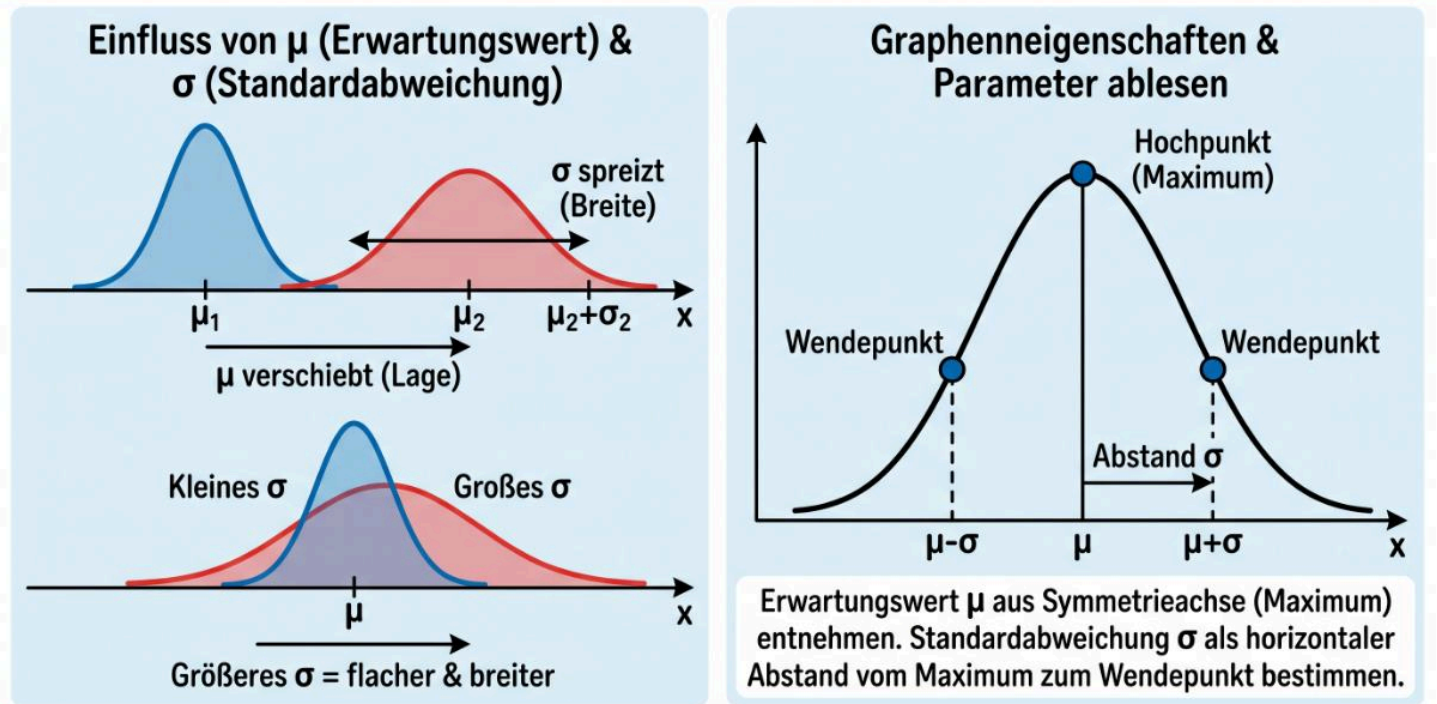
Normalverteilungsdichte über μ , σ und Grapheneigenschaften beschreiben (LK)

Lernziel-ID 7d9c565c-8df1-40ca-b3c6-2d4ec51e9140

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)

Normalverteilungsdichte über μ , σ und Grapheneigenschaften beschreiben (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss der Parameter μ und σ auf die Normalverteilung und ihre Glockenkurve beschreiben, Erwartungswert und Standardabweichung aus Term oder Graph entnehmen sowie Hochpunkt und Wendepunkte der Dichtefunktion lokalisieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen

da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

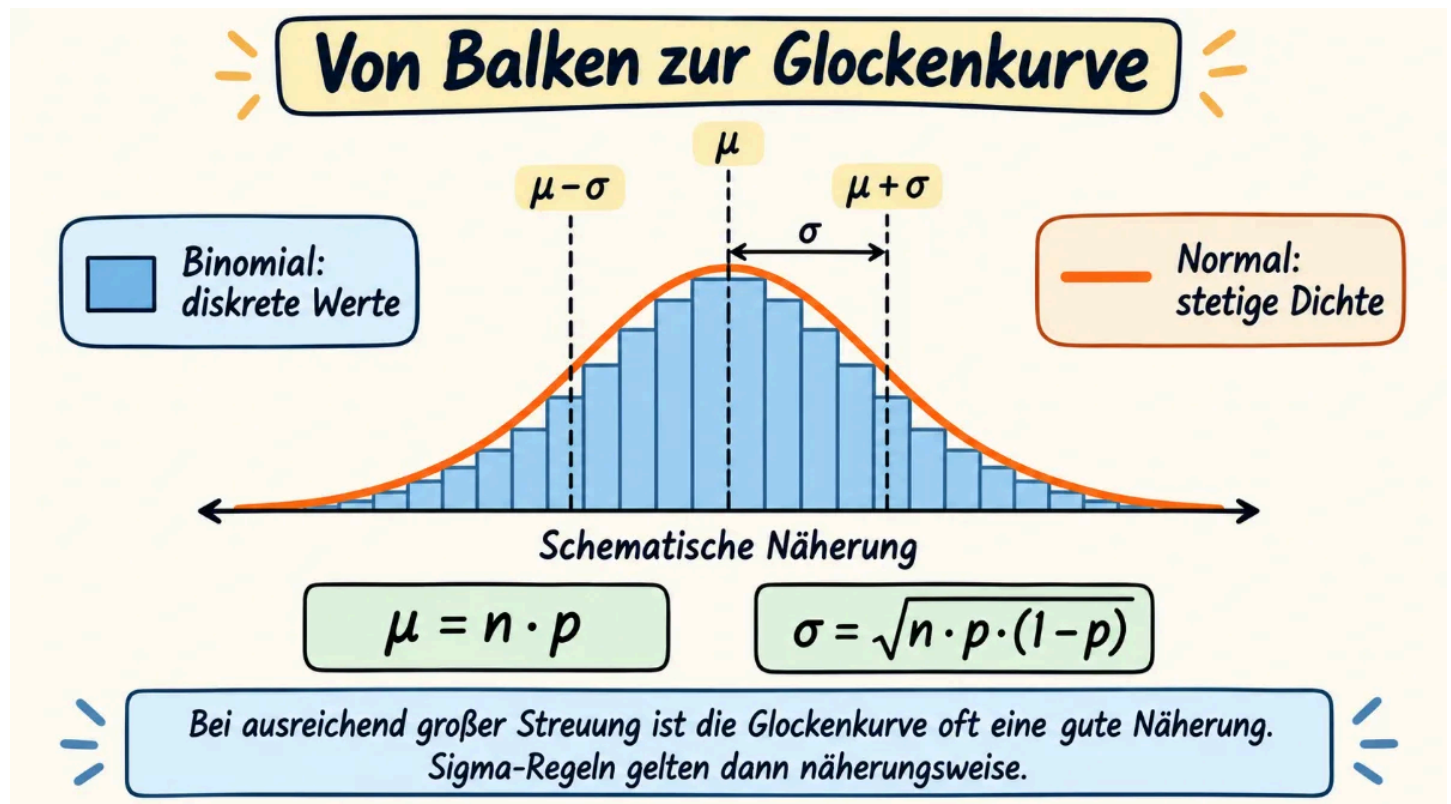
[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e

Normalverteilung als Approximation binomialer Modelle (LK)

Lernziel-ID 44dba16e-2e86-56be-974b-a62093ef9211

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Histogramme binomialverteilter Zufallsgrößen bei hinreichend großer Standardabweichung durch eine Normalverteilung approximieren, die Näherung fachlich begründen und den Bezug zu den Sigma-Regeln deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#)

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

[Weitere stetige Verteilungen exemplarisch nutzen \(LK\)](#)

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Binomialverteilungen in Kontexten nutzen](#) 66f432e9-22d3-51a9-8787-35f91db30616

[Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen \(LK\)](#) 8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8900f76

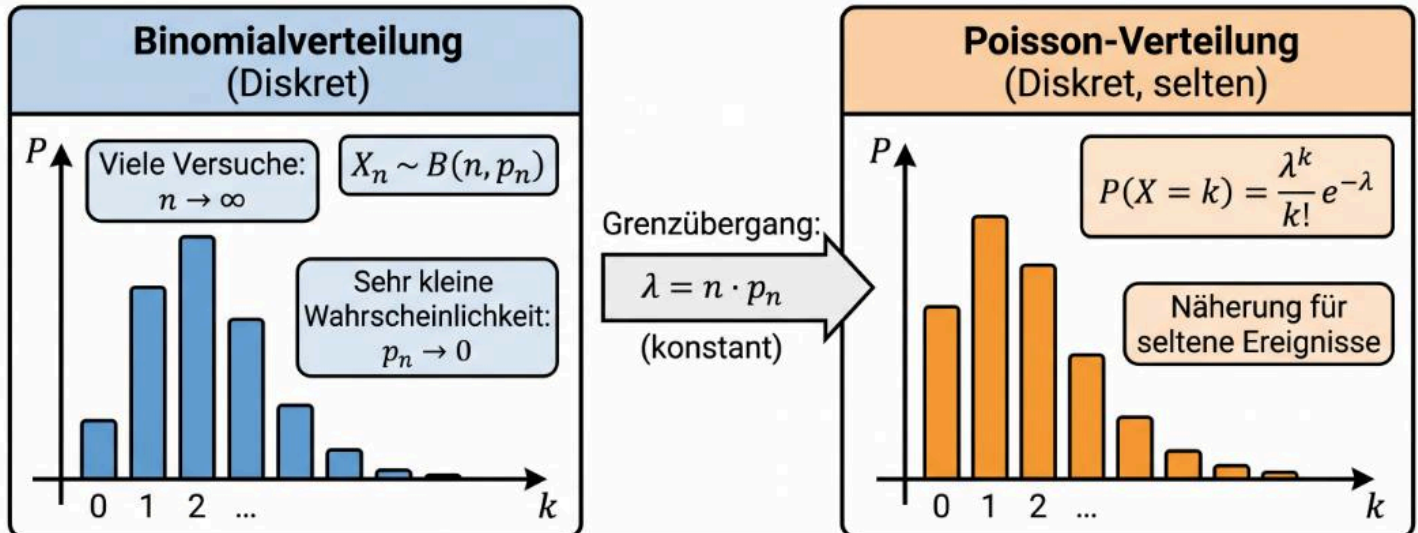
Herleitung der Poisson-Verteilung als Grenzfall (LK)

Lernziel-ID 1cefd1ad-a250-5a03-8de7-04bdaf465ad8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Herleitung der Poisson-Verteilung als Grenzfall (LK)



Für $n \rightarrow \infty$ und $p_n \rightarrow 0$ bei konstantem $\lambda = n \cdot p_n$ nähert sich die Binomialverteilung der Poisson-Verteilung an.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für $n \rightarrow \infty$, $p_n \rightarrow 0$ und $n \cdot p_n \rightarrow \lambda > 0$ den Grenzübergang von der Binomial- zur Poisson-Verteilung herleiten, die Grenzschr tte fachlich erkl ren und daraus ihre Eignung f r seltene Ereignisse begr nden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollst ndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zufallsgr ssen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#)
da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen au erhalb dieses Buchs

[Binomialverteilungen in Kontexten nutzen](#) 66f432e9-22d3-51a9-8787-35f91db39616

Direkt aufbauende Ziele au erhalb dieses Buchs

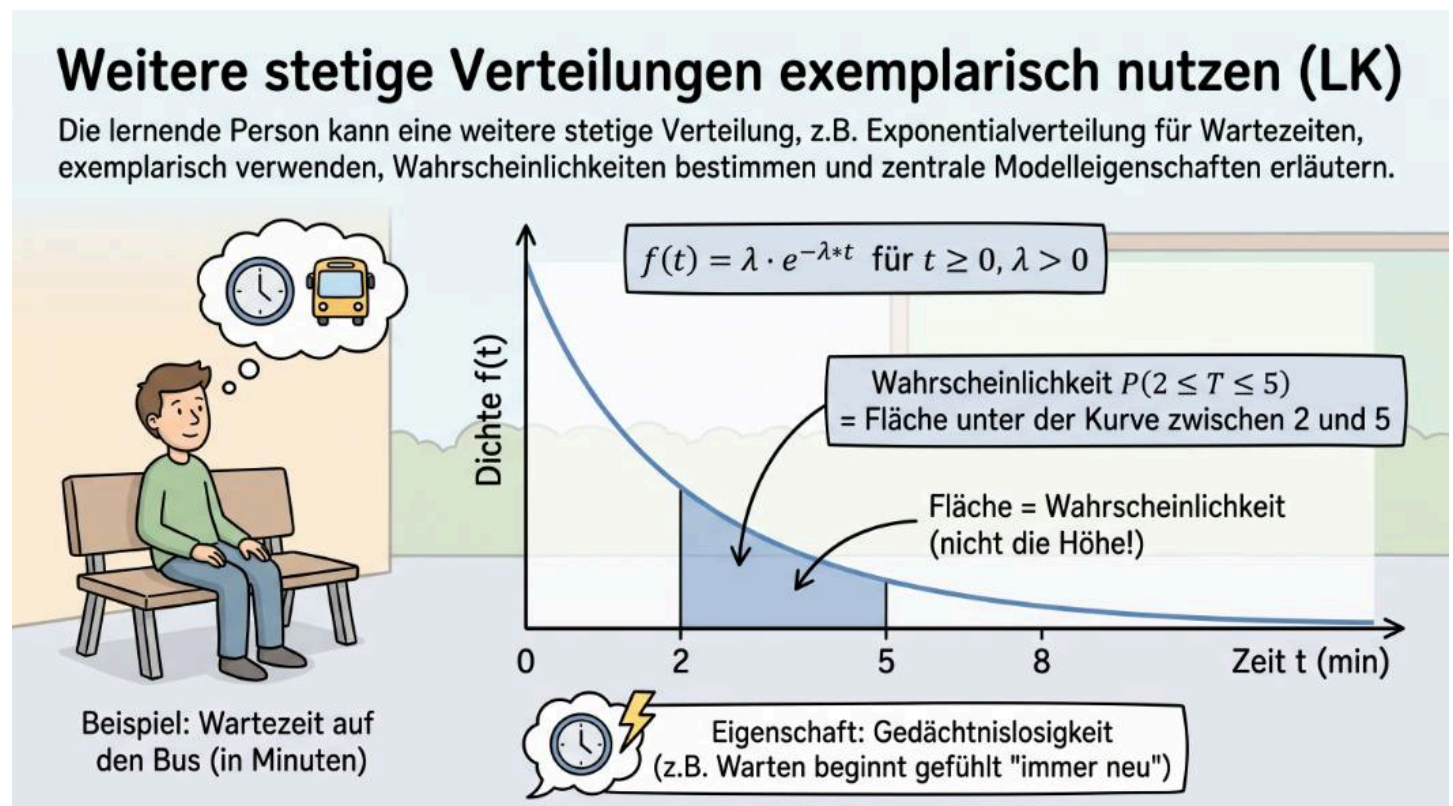
[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-289c68c3c55e

Weitere stetige Verteilungen exemplarisch nutzen (LK)

Lernziel-ID 455ef29a-7194-5c5a-b832-1c27fcfbf2516

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine weitere stetige Verteilung, zum Beispiel die Exponentialverteilung als Modell für Wartezeiten oder Zuverlässigkeitssituationen, exemplarisch verwenden, zugehörige Wahrscheinlichkeiten bestimmen und zentrale Modelleigenschaften im Kontext erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Normalverteilung als Approximation binomialer Modelle (LK)

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

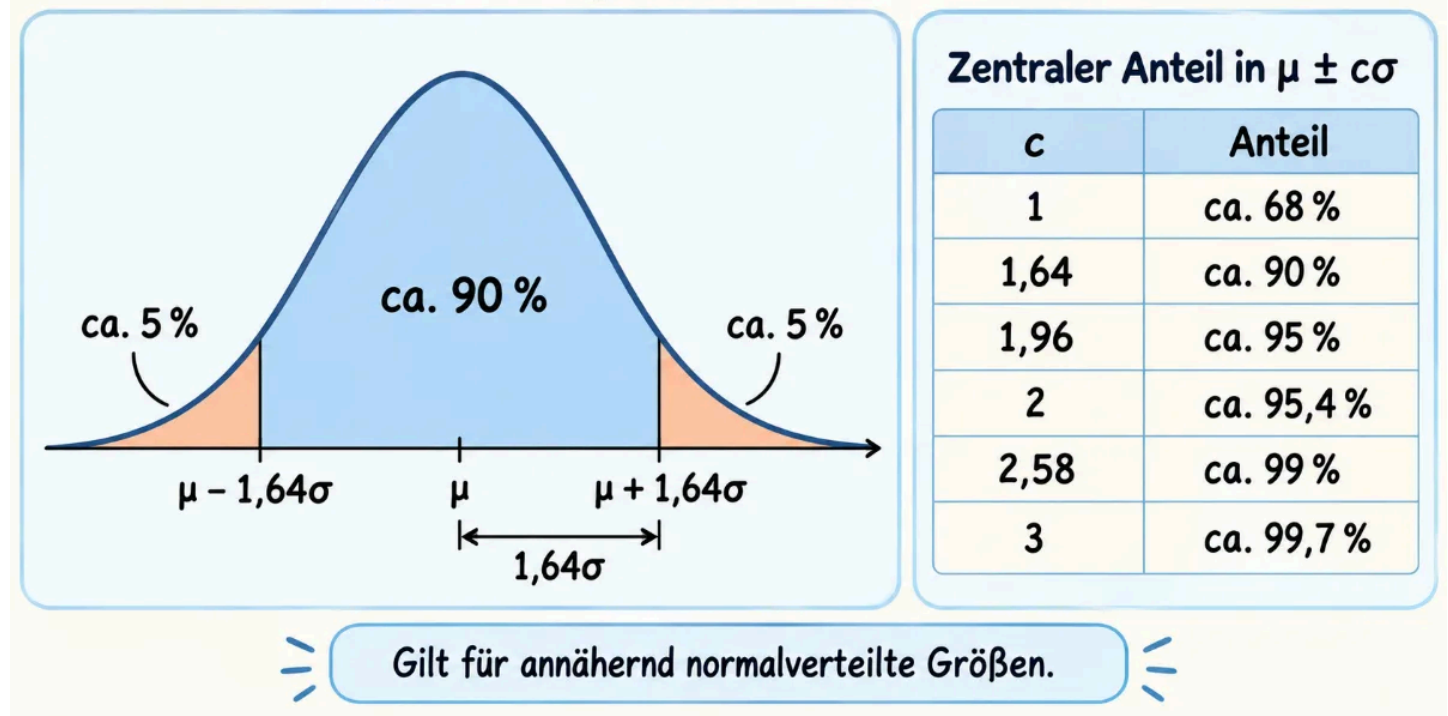
[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e

Sigma-Regeln für Verteilungen anwenden

Lernziel-ID 8ad2c9c4-9362-5cb9-8fc1-e3815bfa504d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Prognoseintervalle, Konfidenzintervalle und Stichprobenplanung

Sigma-Regeln: Mitte und Rand



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Histogrammen, Dichtegraphen und Diagrammen annähernd normalverteilter Größen ablesen, welcher Anteil der Werte in $\pm \sigma$ -Umgebungen um den Mittelwert liegt, und die Sigma-beziehungsweise Quantilregeln für 1σ , $1,64\sigma$, $1,96\sigma$, 2σ , $2,58\sigma$ und 3σ qualitativ erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kenngößen binomialverteilter Zufallsgrößen

S. 10

Histogramme erstellen und lesen

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen](#) 677be619-5f0a-59bf-9730-0071c7d3f150

[Prognoseintervalle für relative Häufigkeiten bestimmen](#) f85419c4-63ac-5d6d-b73b-fcb12a0ff89f

[Konfidenzintervalle für Wahrscheinlichkeiten berechnen](#) 5f328147-619c-568d-9a0d-e1787ca8c01b

[Normalverteilung zur Modellierung von Messdaten verwenden \(LK\)](#) 5dbf149c-d335-552c-a918-768a12e09201